

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
PEKAN KE 1

Disusun Oleh :

Muhammad Irfan 2511531008

Dosen Pengampu : Nurfiah S.ST, M.Kom

Asisten Praktikum : Ezza Addini



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2026

A. Langkah Kerja Praktikum

1. Rekening.Java

```
3 public class Rekening {
4     String nomorRekening;
5     String namaPemilik;
6     double saldo;
7     public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {
8         nomorRekening = nomor;
9         namaPemilik = nama;
10        saldo = saldoAwal;
11        System.out.println("Rekening atas nama" + namaPemilik +
12            " berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo);
13    }
```

Penjelasan :

- Di class rekening.java terdapat 3 attribute yakni nomorRekening, namaPemilik dan saldo
- Konstruktor terdiri dari beberapa tipe data yakni String nomor, String nama, dan double saldo
- Jika konstruktor berhasil dibuat, maka akan menampilkan identitas Rekening tersebut berupa nomor rekening, nama serta saldo

```
15 public void setorTunai(double nominal) {
16     if(nominal > 0) {
17         saldo += nominal;
18         System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal
19             + " berhasil. saldo saat ini: Rp" + saldo);
20     } else {
21         System.out.println("Gagal : Nominal setor harus lebih dari 0!");
22     }
23 }
```

Penjelasan:

- Dimetode setorTunai ini terdapat satu parameter yakni double nominal
- Jika nominal lebih besar dari 0, maka saldo bertambah dan mencetak nilai saldo yang terakhir di jumlahkan dengan nominal
- Jika nominal lebih kecil sama dengan dari 0, maka saldo tidak ada bertambah dan memunculkan pesan gagal

```
40 public void cekInformasi() {
41     System.out.println("--- INFO REKENING ---");
42     System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);
43     System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);
44     System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo);
45     System.out.println("-----");
46 }
```

Penjelasan:

- Method cek informasi bertujuan untuk memunculkan pesan biodata terkait dengan Rekening tersebut

2. Main.Java

```
1 package MiniBank;
2 import java.util.*;
3
4 public class Main {
5
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner input = new Scanner(System.in);
8         Rekening akunAktif = null;
9         boolean isRunning = true;
10        ArrayList<Rekening> DaftarRekening = new ArrayList<>();
11        System.out.println("== SISTEM PERBANKAN MINI ==");
12    }
```

Penjelasan :

- Baris 7 membuat scanner input variabel
- Membuat object dengan nama akunAktif dengan nilai yang kosong
- Inisialisasi variabel

```
13    while (isRunning) {
14        System.out.println("\nMenu Utama");
15        System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
16        System.out.println("2. Setor Tunai");
17        System.out.println("3. Tarik Tunai");
18        System.out.println("4. Cek informasi Rekening");
19        System.out.println("5. Ganti Akun");
20        System.out.println("0. Keluar");
21        System.out.print("Pilih menu: ");
22
23        int pilihan = input.nextInt();
24        input.nextLine();
25    }
```

Penjelasan :

- Didalam perulangan while, terdapat beberapa menu yang kita pilih
- Int pilihan berfungsi untuk menginputkan nilai menu yang akan kita pilih

```
27    case 1:
28        System.out.println("Masukkan No Rekening : ");
29        String no = input.nextLine();
30        System.out.println("Masukkan Nama Pemilik: ");
31        String nama = input.nextLine();
32        System.out.println("Masukkan saldo Awal : ");
33        double saldo = input.nextDouble();
34
35        // bonus dari pemikiran saya hehe
36        //1. jika ada nomor rekening yang sama diinput, maka rekeningbaru gagal dilakukan
37        //2 jika saldo kurang dari nol, maka rekeningbaru gagal dilakukan
38        //case 1 jika di masukkan noRekening yang sama dengan sebelumnya
39        Rekening duplikat = null;
40        for(Rekening r : DaftarRekening) {
41            if(r.nomorRekening.equals(no)) {
42                duplikat = r;
43                break;
44            }
45        }
```

Penjelasan

- Baris 28-33 berfungsi untuk menginputkan data data rekening seperti nomor rekening, namaRekening serta saldo
- Buat dulu objek rekening dengan nama duplikat yang bernilai kosong
- Lakukan perulangan for each, jika nomorRekening yang diinputkan sama dengan nomorRekening di daftarRekening, maka mulai duplikat = r

```

46         //gagalkan jika noRekening sudah dibuat sebelumnya
47         if(duplikat != null) {
48             System.out.print("No rekening " + duplikat.nomorRekening + " sudah ada");
49         }else if(saldo < 0) {
50             //gagalkan juga jika saldo kurang dari 0
51             System.out.print("Saldo tidak boleh kurang dari nol");
52         }else {
53             //instansiasi object / menjalankan constructor
54             Rekening rekeningBaru = new Rekening(no,nama,saldo);
55             DaftarRekening.add(rekeningBaru);
56             akunAktif = rekeningBaru;
57         }
58
59         break;

```

Penjelasan

- Jika duplikat berisi/ tidak kosong, maka munculkan pesan error
- Jika saldo kurang dari 0, maka munculkan juga pesan error
- Jika saldo > 0 dan duplikat bernilai null, maka Rekeningbaru dapat di buat, kemudian tambahkan rekeningBaru di array list DaftarRekening
- Baris 65 , Jadikan rekeningBaru sebagai akunAktif

```

61 case 2:
62     if(akunAktif == null) {
63         System.out.println("Error : Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");
64     } else {
65         System.out.print("Masukkan nominal setor :");
66         double setor = input.nextDouble();
67         akunAktif.setorTunai(setor);
68     }
69     break;

```

Penjelasan

- Jika akunaktif tidak ada atau kosong, maka munculkan pesan error
- Jika akunaktif ada, maka masukkan nilai nominal yang akan di setor

```

76 case 4:
77     if(akunAktif == null) {
78         System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening");
79     } else {
80         akunAktif.cekInformasi();
81     }
82     break;

```

Penjelasan

- Tidak akunAktif kosong, maka munculkan pesan error
- Jika tidak, maka tampilkan akunAktif dari method cekInformasi() yang terdapat di class Rekening.Java

```

106 case 0:
107     isRunning = false;
108     System.out.println("Sistem ditutup. Terima kasih!");
109     break;
110
111 default:
112     System.out.println("Pilihan tidak valid");
113 }

```

Penjelasan

- Jika menginputkan menu 0, maka perulangan while berhenti dan program selesai
- Jika meninputkan menu selain 1-5 dan 0, maka memunculkan pesan error "Pilihan tidak valid"

B. Tugas / Latihan praktikum

1. Implementasi Fitur Tarik Tunai

Rekening.java

```
25 public void TarikTunai(double nominal) {
26     if(nominal < 10000) {
27         System.out.println("Gagal : Nominal tarik setor harus lebih dari 10000!");
28     }
29     }else if (saldo <= nominal) {
30         System.out.println("Gagal : Saldo lebih kecil dari nominal tarikan");
31     }
32     else {
33         saldo -= nominal;
34         System.out.println("Tarik tunai Rp " + nominal
35             + " berhasil. saldo saat ini: Rp" + saldo);
36     }
37 }
```

Penjelasan:

- Untuk membuat fitur Tarik tunai dibutuhkan method dengan nama TarikTunai(double nominal)
- Dimethod Tarik tunai terdapat satu parameter, yakni double nominal
- Jika nominal kurang dari 10000, maka memunculkan pesan gagal
- Jika saldo lebih kecil dari nominal, maka cetak pesan gagal
- Kurangi saldo dengan nominal jika nominal lebih dari 10000 dan saldo > nominal

Main.java

```
70 case 3:
71     System.out.println("Masukkan nominal yang harus ditarik(minimal 10 ribu): ");
72     double tarik = input.nextDouble();
73     akunAktif.TarikTunai(tarik);
74     break;
```

Penjelasan :

- Case 3 ini merupakan menu untuk memasukkan nominal yang harus di tarik dnegan nilai minimal 10000
- Double tarik ini merupakan nilai yang akan di inputkan oleh user
- Setelah diinputkan, proses akan di lanjutkan di dalam method Tariktunai

2. Tantangan Multi-Akun

```

84 case 5:
85     //soal bonus dari modul
86     if(DaftarRekening.isEmpty()) {
87         System.out.println("belum ada rekening");
88         return;
89     }
90     System.out.print("Masukkan nomor rekening yang ingin di aktifkan");
91     String noRekening = input.nextLine();
92     Rekening ditemukan = null;
93     for(Rekening r : DaftarRekening) {
94         if(r.nomorRekening.equals(noRekening)) {
95             ditemukan = r;
96             break;
97         }
98     }
99     if(ditemukan != null) {
100         akunAktif = ditemukan;
101         System.out.println("Akun aktif berhasil diganti ke:" +akunAktif.nomorRekening);
102     } else {
103         System.out.println("Rekning dengan nomor di inputkan tidak ditemukan");
104     }
105     break;

```

Penjelasan :

- Jika array list DaftarRekening kosong, maka cetak “belum ada rekening” dan balik ke pilihan menu
- Jika array list DaftarRekening berisi, maka program meminta user untuk menginputkan nomorRekening yang ingin di aktifkan
- String noRekening merupakan variabel input noRekening
- Rekening ditemukan merupakan objek yang masih bernilai null
- Lakukan perulangan for each untuk mencari noRekening, jika noRekening yang diinputkan ada di dalam arraylist DaftarRekening. Maka ditemukan = r.
- Jika ditemukan memiliki nilai, maka munculkan pesan berhasil
- Jika tidak, maka munculkan pesan gagal